

Uzasadnij, że dla każdej nieparzystej liczby naturalnej n liczba $\frac{n^3}{8} - \frac{n}{8}$ jest całkowitą.

n -nieparzysta $\Rightarrow n = 2k+1, k \in \mathbb{Z}$

teza: $\frac{n^3}{8} - \frac{n}{8} \in \mathbb{Z}$

① $\frac{n^3}{8} - \frac{n}{8} = \frac{n^3-n}{8}$, aby wykazać, że ta liczba jest całkowita wystarczy wykazać, że wyrażenie n^3-n jest podzielne przez 8

$$n^3 - n = n(n^2 - 1) = n(n-1)(n+1)$$

② podstawiamy $2k+1$ za n

$$\begin{aligned} n(n-1)(n+1) &= (2k+1)(2k+1-1)(2k+1+1) = \\ &= 2k \cdot 2(k+1)(2k+1) = 4 \cdot k(k+1)(2k+1) \end{aligned}$$

③ komentarz:

$k(k+1) \rightarrow$ iloczyn dwóch kolejnych liczb całkowitych wśród których musi być jedna parzysta - podzielna przez 2, wyrażenie jest zatem podzielne przez $4 \cdot 2 = 8$

c.k.d.